Chương 7

Phân tách lược đồ quan hệ

Học phần: Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Nội dung bài học

1. Khái niệm phân tách

1.1 Vì sao cần phân tách?
1.2 Bản ghi ảo – hiện tượng mất thông tin khi tách sai

2. Phân tách có kết nối không tổn thất

2.1 Định nghĩa phân tách không mất thông tin
2.2 Thuật toán kiểm tra kết nối không tổn thất
2.3 Ví dụ áp dụng thuật toán bảng
2.4 Ví dụ phép tách có tổn thất và so sánh
2.5 Định lý phân tách thành hai lược đồ
2.6 Áp dụng định lý tách đôi

3. Phân tách bảo toàn phụ thuộc hàm

3.1 Định nghĩa bảo toàn phụ thuộc
3.2 Tính hình chiếu của tập PTH lên lược đồ con
3.3 Thuật toán kiểm tra phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm
3.4 Ví dụ tổng hợp kiểm tra cả hai tính chất
3.5 Phân tích phép tách ρ2 =

4. Tổng kết

4.1 Tóm tắt chương 7
4.2 Bài tập chương 7

1.1 Vì sao cần phân tách?

- Chương 6 cho thấy lược đồ "lớn" chứa **PTH bộ phận, bắc cầu** gây dư thừa và dị thường ⇒ cần **thay một lược đồ bằng nhiều lược đồ nhỏ hơn**.

Định nghĩa – Phép phân tách

Cho lược đồ R(U). Một **phép phân tách** R là tập ρ = (R1(U1), R2(U2), …, Rk(Uk)) sao cho **U1 ∪ U2 ∪ … ∪ Uk = U** (không làm mất thuộc tính). Các Ui có thể giao nhau. Quan hệ r trên R được tách thành các **hình chiếu** ri = π_Ui(r).

Ví dụ 7.1 – Phân tách lược đồ SINHVIEN(HOTEN, NGAYSINH, LOP, MONHOC, DIEM)

ρ = (R1(HOTEN, NGAYSINH, LOP), R2(HOTEN, MONHOC, DIEM))

r1 = π: HOTEN	NGAYSINH	LOP
Nam	23/05/1989	Tin SP20
Châu	11/06/1988	Tin SP20
Hoa	15/07/1989	Tin SP20

- Thông tin cá nhân của mỗi SV chỉ lưu **một lần** ⇒ hết dư thừa; thêm được SV chưa có điểm; xóa điểm không mất SV.

- **Hai yêu cầu** đối với một phép phân tách tốt:
  - **Kết nối không tổn thất (không mất thông tin)**: nối các hình chiếu phải cho **đúng** quan hệ ban đầu.
  - **Bảo toàn phụ thuộc hàm**: các ràng buộc (PTH) vẫn kiểm tra được trên các lược đồ con.

1.2 Bản ghi ảo – hiện tượng mất thông tin khi tách sai

- Luôn có **r ⊆ π_U1(r) ⋈ π_U2(r) ⋈ … ⋈ π_Uk(r)**. Nếu bao hàm **thực sự** thì phép nối sinh ra các **bộ ảo (spurious tuples)** – bộ không có thật ⇒ ta **mất thông tin** (không biết bộ nào là thật).

Ví dụ 7.2 – Tách sai: NV_DUAN(MANV, TENDA, DIADIEM) tách thành R1(MANV, DIADIEM), R2(TENDA, DIADIEM)

r: MANV	TENDA	DIADIEM
NV1	Website	Huế
NV2	App	Huế
NV3	Kho	Đà Nẵng

r1 ⋈ r2: MANV	TENDA	DIADIEM
NV1	Website	Huế
NV1	**App**	Huế
NV2	**Website**	Huế
NV2	App	Huế
NV3	Kho	Đà Nẵng

- Phép nối dựa trên DIADIEM = Huế ghép **chéo** NV1, NV2 với cả hai dự án ⇒ xuất hiện 2 bộ ảo (NV1, App), (NV2, Website).
- Nguyên nhân: thuộc tính chung **DIADIEM không xác định** được R1 hay R2 (DIADIEM →/ MANV, DIADIEM →/ TENDA).

Bài học

Nhiều bộ hơn **không** có nghĩa là nhiều thông tin hơn: các bộ ảo làm ta **không còn phân biệt** được dữ liệu thật ⇒ phép tách **mất thông tin**.

2.1 Định nghĩa phân tách không mất thông tin

Định nghĩa

Phép phân tách ρ = (R1, …, Rk) của R(U) là **kết nối không tổn thất** đối với tập PTH F nếu với **mọi** quan hệ r trên U thỏa F:

r = π_U1(r) ⋈ π_U2(r) ⋈ … ⋈ π_Uk(r)

- Ký hiệu m_ρ(r) = ⋈ π_Ui(r). Các tính chất của m_ρ:
  - r ⊆ m_ρ(r) (luôn đúng).
  - π_Ui(m_ρ(r)) = π_Ui(r).
  - m_ρ(m_ρ(r)) = m_ρ(r).
- Tính chất không tổn thất phụ thuộc vào **F**, không phụ thuộc vào một thể hiện cụ thể.

Ví dụ 7.3 – Tách đúng của ví dụ 7.1

F = {HOTEN → NGAYSINH, LOP; HOTEN, MONHOC → DIEM} (giả sử họ tên không trùng).

- R1 ∩ R2 = **{HOTEN}**, và HOTEN → NGAYSINH, LOP = R1 − R2.
- Mỗi bộ của r2 chỉ ghép được với **đúng một** bộ của r1 (cùng HOTEN) ⇒ không sinh bộ ảo.
- ⇒ Phép tách **không mất thông tin** (sẽ chứng minh bằng định lý ở 2.3).

2.2 Thuật toán kiểm tra kết nối không tổn thất (phương pháp bảng)

```
Vào:  R(A1, …, An), tập PTH F, phép tách ρ = (R1, …, Rk)
Ra:   ρ có kết nối không tổn thất hay không
B1: Lập bảng k dòng (ứng với Ri), n cột (ứng với Aj).
    Ô (i, j) = aj  nếu Aj ∈ Ri;   ngược lại = bij.
B2: Lặp: với mỗi X → Y ∈ F, tìm các dòng giống nhau trên X;
    làm bằng nhau các ký hiệu của chúng trên Y:
      - nếu một trong các ký hiệu là aj  → đổi tất cả thành aj;
      - nếu toàn bij → đổi thành một bij (chọn chỉ số dòng nhỏ nhất).
    cho đến khi bảng không thay đổi.
B3: Nếu có một dòng toàn a (a1 a2 … an) ⇒ KHÔNG TỔN THẤT; ngược lại ⇒ TỔN THẤT.
```

- **Ý tưởng**: bảng là một quan hệ "mẫu" r; dòng i chính là bộ mà π_Ri(r) đóng góp. Áp các PTH là ép r thỏa F. Có dòng toàn a nghĩa là bộ (a1…an) của phép nối **buộc phải** có trong r ⇒ không sinh bộ ảo.
- Thuật toán còn gọi là **phép "chase"**; luôn dừng vì mỗi bước giảm số ký hiệu khác nhau.
- Khi gặp dòng toàn a có thể **dừng sớm**.

2.3 Ví dụ áp dụng thuật toán bảng

Ví dụ 7.4 – R(ABCDE), F = {A → C, B → C, C → D, DE → C, CE → A}, ρ = (AD, AB, BE, CDE, AE)

Bảng khởi tạo	A	B	C	D	E
AD	a1	b12	b13	a4	b15
AB	a1	a2	b23	b24	b25
BE	b31	a2	b33	b34	a5
CDE	b41	b42	a3	a4	a5
AE	a1	b52	b53	b54	a5

Bảng kết quả	A	B	C	D	E
AD	a1	b12	a3	a4	b15
AB	a1	a2	a3	a4	b25
BE	**a1**	**a2**	**a3**	**a4**	**a5**
CDE	a1	b42	a3	a4	a5
AE	a1	b52	a3	a4	a5

- **A** → **C**: dòng 1, 2, 5 cùng a1 ⇒ C: b23, b53 → b13. **B** → **C**: dòng 2, 3 cùng a2 ⇒ C dòng 3: b33 → b13.
- **C** → **D**: dòng 1, 2, 3, 5 cùng b13 ⇒ D: có a4 ⇒ tất cả thành a4.
- **DE** → **C**: dòng 3, 4, 5 cùng (a4, a5) ⇒ C: có a3 ⇒ b13 → **a3** (lan sang dòng 1, 2).
- **CE** → **A**: dòng 3, 4, 5 cùng (a3, a5) ⇒ A: có a1 ⇒ dòng 3, 4 thành a1.
- Dòng BE trở thành **a1 a2 a3 a4 a5** ⇒ ρ là phép tách **không mất thông tin**.

2.4 Ví dụ phép tách có tổn thất và so sánh

Ví dụ 7.5 – R(ABCD), F = {A → B, C → D}, ρ1 = (AB, CD)

ρ1	A	B	C	D
AB	a1	a2	b13	b14
CD	b21	b22	a3	a4

- A → B: hai dòng khác nhau trên A ⇒ không áp dụng. C → D: tương tự.
- Bảng không đổi, **không** có dòng toàn a ⇒ **tổn thất**.
- Trực giác: AB ∩ CD = ∅ ⇒ phép nối thành **tích Đề-các**.

Ví dụ 7.6 – Cùng F, ρ2 = (AB, ACD)

ρ2	A	B	C	D
AB	a1	a2	b13	b14
ACD	a1	b22 → **a2**	a3	a4

- A → B: hai dòng cùng a1 ⇒ B dòng 2: b22 → a2.
- Dòng ACD thành **a1 a2 a3 a4 ⇒ không tổn thất**.
- Lưu ý: R2(ACD) vẫn chứa C → D ⇒ khóa của R2 là AC, R2 còn PTH bộ phận (xử lý ở chương 8).

Kinh nghiệm

Thuộc tính chung giữa các lược đồ con phải "đủ mạnh" – thường là **khóa** của ít nhất một lược đồ con – thì mới tránh được bộ ảo.

2.5 Định lý phân tách thành hai lược đồ

Định lý

Phép tách ρ = (R1, R2) của R đối với F là **không tổn thất** khi và chỉ khi:

(R1 ∩ R2) → (R1 − R2) ∈ F⁺ hoặc **(R1 ∩ R2) → (R2 − R1) ∈ F⁺**

(tức thuộc tính chung là **siêu khóa** của R1 hoặc của R2).

- **Chứng minh (ý chính)** bằng thuật toán bảng: bảng 2 dòng; hai dòng giống nhau trên R1 ∩ R2. Nếu (R1 ∩ R2) → (R1 − R2) thì dòng 2 nhận toàn a trên R1 − R2 ⇒ dòng 2 toàn a. Ngược lại, nếu không PTH nào như vậy thì không dòng nào toàn a.
- **Hệ quả**: tách R thành (XY, X(U − XY)) với X → Y ∈ F luôn không tổn thất – đây là bước cơ bản của thuật toán tách **BCNF**.
- **Tính chất bắc cầu của phép tách**: nếu ρ = (R1, R2) không tổn thất đối với F và σ = (S1, S2) là phép tách không tổn thất của R1 đối với π_R1(F), thì (S1, S2, R2) là phép tách không tổn thất của R.
- ⇒ Có thể kiểm tra một phép tách nhiều lược đồ bằng cách **tách đôi tuần tự**, mỗi bước dùng định lý trên.
- **Lưu ý**: định lý chỉ áp dụng cho tách **hai** lược đồ; với k ≥ 3 lược đồ không có cấu trúc lồng nhau phải dùng **thuật toán bảng**.

Ví dụ 7.7 – Kiểm tra nhanh

F = {MASV → HOTEN, MALOP; MALOP → TENLOP; MASV, MAMH → DIEM}

- ρ = (SV(MASV, HOTEN, MALOP), LOP(MALOP, TENLOP), KQ(MASV, MAMH, DIEM)).
- Tách R thành SV' = (MASV, HOTEN, MALOP, TENLOP) và KQ: giao = MASV, MASV → HOTEN, MALOP, TENLOP ✓.
- Tách SV' thành SV và LOP: giao = MALOP, MALOP → TENLOP ✓.
- ⇒ ρ không tổn thất (tách tuần tự từng bước hai lược đồ).

Ví dụ 7.8 – Ví dụ 7.2 (NV_DUAN)

Giao = DIADIEM; DIADIEM →/ MANV và DIADIEM →/ TENDA ⇒ **tổn thất** – đúng như các bộ ảo đã thấy.

Ví dụ 7.8a – Cách sửa

Nếu thực tế MANV, TENDA → DIADIEM thì tách (MANV, TENDA) và (TENDA, DIADIEM) khi TENDA → DIADIEM: giao TENDA là khóa của lược đồ thứ hai ⇒ **không tổn thất**.

Ví dụ 7.8b – Bảng các trường hợp với R(A, B, C), F = {A → B}

Phép tách	R1 ∩ R2	PTH cần có	Kết luận
(AB, AC)	A	A → B (= R1 − R2)	Không tổn thất
(AB, BC)	B	B → A hoặc B → C	Tổn thất
(AC, BC)	C	C → A hoặc C → B	Tổn thất

3.1 Định nghĩa bảo toàn phụ thuộc

Định nghĩa

- **Hình chiếu** của F lên Ui: **$\pi_{Ui}(F) = \{ X \to Y \in F^+ \mid XY \subseteq Ui \}$**.
- Phép tách ρ = (R1, …, Rk) **bảo toàn** F nếu **$(\pi_{U1}(F) \cup \ldots \cup \pi_{Uk}(F))^+ = F^+$**, tức hợp các hình chiếu suy ra được mọi PTH của F.

- **Ý nghĩa thực tế**: mỗi PTH là một RBTV. Nếu không bảo toàn, muốn kiểm tra một PTH phải **nối** các bảng con mỗi khi cập nhật ⇒ rất tốn kém.
- Không tổn thất và bảo toàn phụ thuộc là **hai tính chất độc lập**: có phép tách thỏa cái này mà không thỏa cái kia.

Ví dụ 7.9 – Không tổn thất nhưng KHÔNG bảo toàn

R(THANHPHO, DUONG, MABUUCHINH) = R(C, S, Z), F = {CS → Z, Z → C}.

ρ = (SZ, CZ):

- Giao = Z, Z → C = CZ − SZ ⇒ **không tổn thất**.
- $\pi_{SZ}(F)$ chỉ có PTH tầm thường; $\pi_{CZ}(F)$ = {Z → C}. Từ {Z → C} **không** suy ra CS → Z ⇒ **không bảo toàn**.
- Hệ quả: có thể chèn (S1, Z1), (S1, Z2) vào SZ và (C1, Z1), (C1, Z2) vào CZ – mỗi bảng đều hợp lệ, nhưng nối lại thì (C1, S1) có **hai** mã bưu chính, vi phạm CS → Z.

3.2 Tính hình chiếu của tập PTH lên lược đồ con

- **Cách tính π_Ui(F)**: với mọi tập con X ⊆ Ui, tính X^+ (theo F) và lấy PTH **X → (X⁺ ∩ Ui) − X**. Bỏ các PTH tầm thường và PTH suy ra được từ các PTH khác.

Ví dụ 7.9a – R(ABCD), F = {A → B, B → C, C → D}, ρ = (AC, BD)

X ⊆ AC	X^+	$X^+ \cap AC$	PTH thu được
A	ABCD	AC	**A → C**
C	CD	C	(tầm thường)
AC	ABCD	AC	(tầm thường)

X ⊆ BD	X^+	$X^+ \cap BD$	PTH thu được
B	BCD	BD	**B → D**
D	D	D	(tầm thường)
BD	BCD	BD	(tầm thường)

- π_AC(F) = {A → C}, π_BD(F) = {B → D} ⇒ G = {A → C, B → D}.
- G ⊭ A → B (A^+_G = AC) ⇒ **không bảo toàn** A → B; tương tự B → C, C → D cũng mất.
- Đồng thời AC ∩ BD = ∅ ⇒ phép tách **tổn thất** ⇒ phép tách rất tệ.

Nhược điểm

Số tập con của Ui là 2^|Ui| ⇒ cách tính này **lũy thừa**; thuật toán ở trang sau tránh tính hình chiếu tường minh.

3.3 Thuật toán kiểm tra phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm

- Tính trực tiếp π_Ui(F) cần F^+ (lũy thừa) ⇒ dùng thuật toán chỉ dựa trên **bao đóng**:

```
Vào: F, ρ = (R1, …, Rk)        Ra: ρ có bảo toàn F hay không
for mỗi X -> Y ∈ F do
    Z := X;
    repeat
        for i := 1 to k do
            Z := Z ∪ ( (Z ∩ Ri)+_F ∩ Ri );
    until Z không đổi;
    if Y ⊄ Z then return "KHÔNG bảo toàn";      // X -> Y không suy ra được từ ∪π_Ri(F)
return "Bảo toàn";
```

- **Giải thích**: $(Z \cap Ri)^+ \cap Ri$ là những gì suy ra được **chỉ trong Ri** từ phần Z nằm trong Ri. Z cuối cùng chính là bao đóng của X theo G = ∪π_Ri(F). $X \to Y \in G^+ \Leftrightarrow Y \subseteq Z$.

Ví dụ 7.10 – R(ABCD), F = {A → B, B → C, C → D, D → A}, ρ = (AB, BC, CD)

- A → B, B → C, C → D: mỗi PTH nằm gọn trong một Ri ⇒ hiển nhiên được bảo toàn.
- **D → A** (không nằm trong Ri nào): Z = D. Với CD: $(D)^+ \cap CD = ABCD \cap CD = CD \Rightarrow Z = CD$. Với BC: $(C)^+ \cap BC = BC \Rightarrow Z = BCD$. Với AB: $(B)^+ \cap AB = AB \Rightarrow Z =$ **ABCD** $\ni A \Rightarrow D \to A$ **được bảo toàn**.
- ⇒ ρ **bảo toàn** F, dù thoạt nhìn tưởng D → A bị mất.

3.4 Ví dụ tổng hợp kiểm tra cả hai tính chất

Ví dụ 7.11 – R(MASV, HOTEN, MALOP, TENLOP, MAMH, DIEM) viết tắt R(S, H, L, T, M, D)

F = {S → H, S → L, L → T, SM → D}. Xét hai phép tách:

- **ρ1 = (SHL, LT, SMD)**
  - Không tổn thất: tách (SHLT, SMD) giao S, S → HLT ✓; tách (SHL, LT) giao L, L → T ✓.
  - Bảo toàn: S → H, S → L ∈ SHL; L → T ∈ LT; SM → D ∈ SMD ✓.
  - ⇒ **Phép tách tốt**: vừa không tổn thất vừa bảo toàn.
- **Kiểm chứng lại bằng thuật toán bảng:**

ρ1	S	H	L	T	M	D
SHL	a1	a2	a3	b14	b15	b16
LT	b21	b22	a3	a4	b25	b26
SMD	a1	b32 → a2	b33 → a3	b34 → a4	a5	a6

- S → H, S → L (dòng 1, 3 cùng a1) ⇒ dòng 3 nhận a2, a3; L → T (dòng 1, 2, 3 cùng a3) ⇒ T thành a4.
- Dòng SMD = **a1 a2 a3 a4 a5 a6** ⇒ không tổn thất ✓.

- **ρ2 = (SHT, LT, SMD)**: xem trang sau.

3.5 Phân tích phép tách ρ2 = (SHT, LT, SMD)

- **Bảo toàn?** Xét S → L: Z = S.
  - SHT: $(S)^+ \cap SHT = SHT \Rightarrow Z = SHT$.
  - LT: $(Z \cap LT)^+ \cap LT = (T)^+ \cap LT = T$.
  - SMD: $(S)^+ \cap SMD = S$.
  - $Z = SHT \not\supseteq L \Rightarrow$ **không bảo toàn** S → L.
- Các PTH S → H, L → T, SM → D vẫn được bảo toàn.

- **Không tổn thất?** Thuật toán bảng:

ρ2	S	H	L	T	M	D
SHT	a1	a2	b13	a4	b15	b16
LT	b21	b22	a3	a4	b25	b26
SMD	a1	b32 → a2	b33 → b13	b34 → a4	a5	a6

- S → H, S → L, L → T làm dòng 3 thành (a1, a2, **b13**, a4, a5, a6); dòng 2 khác dòng 1, 3 trên S và L ⇒ không lan được a3.
- Không có dòng toàn a ⇒ **tổn thất**.

Kết luận

Thay MALOP bằng TENLOP trong lược đồ SV làm **mất** mối liên hệ SV – lớp (TENLOP →/ MALOP) ⇒ vừa tổn thất vừa không bảo toàn. Chương 8: tách về **3NF** luôn đạt được cả hai tính chất; tách về **BCNF** luôn không tổn thất nhưng có thể **không** bảo toàn phụ thuộc.

4.1 Tóm tắt chương 7

- **Phân tách** R(U) thành ρ = (R1, …, Rk) với ∪Ui = U; mục tiêu: loại dư thừa và dị thường.
- **Kết nối không tổn thất**: r = ⋈ π_Ui(r) với mọi r thỏa F; tách sai sinh **bộ ảo** (mất thông tin).
  - Kiểm tra bằng **thuật toán bảng (chase)**: có dòng toàn a ⇔ không tổn thất.
  - Tách đôi: không tổn thất ⇔ (R1 ∩ R2) → (R1 − R2) hoặc (R1 ∩ R2) → (R2 − R1) thuộc F^+.
- **Bảo toàn phụ thuộc**: $(\cup \pi_{Ui}(F))^+ = F^+$; kiểm tra bằng thuật toán lặp Z := Z ∪ ((Z ∩ Ri)$^+$ ∩ Ri).
- Hai tính chất **độc lập** với nhau; ví dụ (CS → Z, Z → C) tách (SZ, CZ): không tổn thất nhưng không bảo toàn.

Phép tách	Không tổn thất	Bảo toàn PTH
Ví dụ 7.4 (AD, AB, BE, CDE, AE)	Có	Không (mất A → C, B → C, CE → A)
Ví dụ 7.5 (AB, CD), F = {A→B, C→D}	Không	Có
Ví dụ 7.9 (SZ, CZ)	Có	Không
Ví dụ 7.11 ρ1 (SHL, LT, SMD)	Có	Có

4.2 Bài tập chương 7

Bài tập 7.1 (có lời giải)

R(ABCDE), F = {AB → C, C → E, B → D, E → A}, ρ = (BCD, ACE). Kiểm tra không tổn thất.

- Giao = **C**. C^+ = CEA. R1 − R2 = BD ⊄ C^+; R2 − R1 = AE ⊆ C^+ ⇒ C → AE ∈ F^+ ⇒ **không tổn thất**.
- Bảo toàn? AB → C: Z = AB; BCD: $(B)^+$ ∩ BCD = BD ⇒ Z = ABD; ACE: $(A)^+$ ∩ ACE = A ⇒ không thêm; lặp lại không đổi ⇒ C ∉ Z ⇒ **không bảo toàn** AB → C.

Bài tập 7.2 (có lời giải)

R(ABCD), F = {A → B, B → C}, ρ = (AB, BC, CD) bằng thuật toán bảng:

- Khởi tạo: AB: a1 a2 b13 b14; BC: b21 a2 a3 b24; CD: b31 b32 a3 a4.
- B → C: dòng 1, 2 cùng a2 ⇒ C dòng 1 thành a3. Không PTH nào làm dòng 3 nhận a1, a2 (C →/A, B).
- Không có dòng toàn a ⇒ **tổn thất**. (Nhận xét: CD chỉ nối với phần còn lại qua C, mà C không xác định được D hay ngược lại.)

Bài tập tự giải

Cho R(ABCDEG), F = {AB → C, C → A, BC → D, ACD → B, D → EG, BE → C, CG → BD, CE → AG}, ρ = (ABC, ACDE, ADG). Kiểm tra ρ có kết nối không tổn thất và bảo toàn phụ thuộc hàm không.